

AuraView K-Perception

한국 도로 안전 AI 블랙박스 플랫폼

2026 국토 · 교통 데이터 활용 경진대회

[자료집 구성]

Part A. 라이브 시스템 캡처 — 실 구동 화면 18쪽

Part B. 시각자료 갤러리 — 발표·홍보용 SVG 8쪽

Part C. 핵심 근거 자료 — 시스템·데이터·AI·시나리오·임팩트 8쪽

[Part A. 라이브 캡처 (18쪽)]

01. 메인 대시보드 — 라이브 시스템 진입점
02. 30초 스토리 (상단) — 일반인용 가치 전달
03. 30초 스토리 (TAAS 통계) — 한국 도로 사망 분석
04. One-page Summary — 1쪽 요약
05. 데이터 라이브 그리드 — 25 데이터 실시간 호출 현황
06. 정책 의사결정 대시보드 — 지자체 담당자용
07. DSZ 안심구역 시각화 — 가명결합 결과 환원
08. PII 마스킹 검증 — 개인정보보호법 3조 준수
09. 시각자료 갤러리 (상단) — 비주얼 자료 집합
10. 시각자료 갤러리 (8 시나리오) — 한국 도로 8 위험 시나리오 SVG
11. 발표 슬라이드 — Reveal.js 표준
12. 무인 시연 키오스크 (장면 A) — 박람회용
13. 무인 시연 키오스크 (장면 B) — 자동순환
14. 3D BEV 시각화 — 기술 데모
15. 통합 검증 허브 — 1-step 검증
16. 데이터 활용 증빙 라이브 — 평가 기준 5종 매핑
17. 시네마틱 영상 합본 — 비디오 대체

/ui
/story/
/story/
/submission/
/fleet-dash/
/policy/
/safezone/
/privacy/
/gallery/
/gallery/
/slides/
/kiosk/
/kiosk/
/bev3d/
/competition/
/scorecard/
/reel/

[Part B. 시각자료 (8쪽)]

19. 시각자료 — 25 데이터 융합 다이어그램 — fusion_diagram.svg
20. 시각자료 — BEFORE/AFTER 비교 — before_after.svg
21. 시각자료 — HUD UI mockup — hud_mockup.svg
22. 시각자료 — OG 공유 카드 — og_card.svg
23. 시각자료 — 3.38초 선행경고 타임라인 — timeline_57s.svg
24. 시각자료 — 21명 생명 살림 (Pilot 5%) — impact_waffle.svg
25. 시각자료 — AI 모델 학습 메트릭 — ai_metrics.svg
26. 시각자료 — Tesla FSD vs AuraView 비교 — tesla_vs_auraview.svg

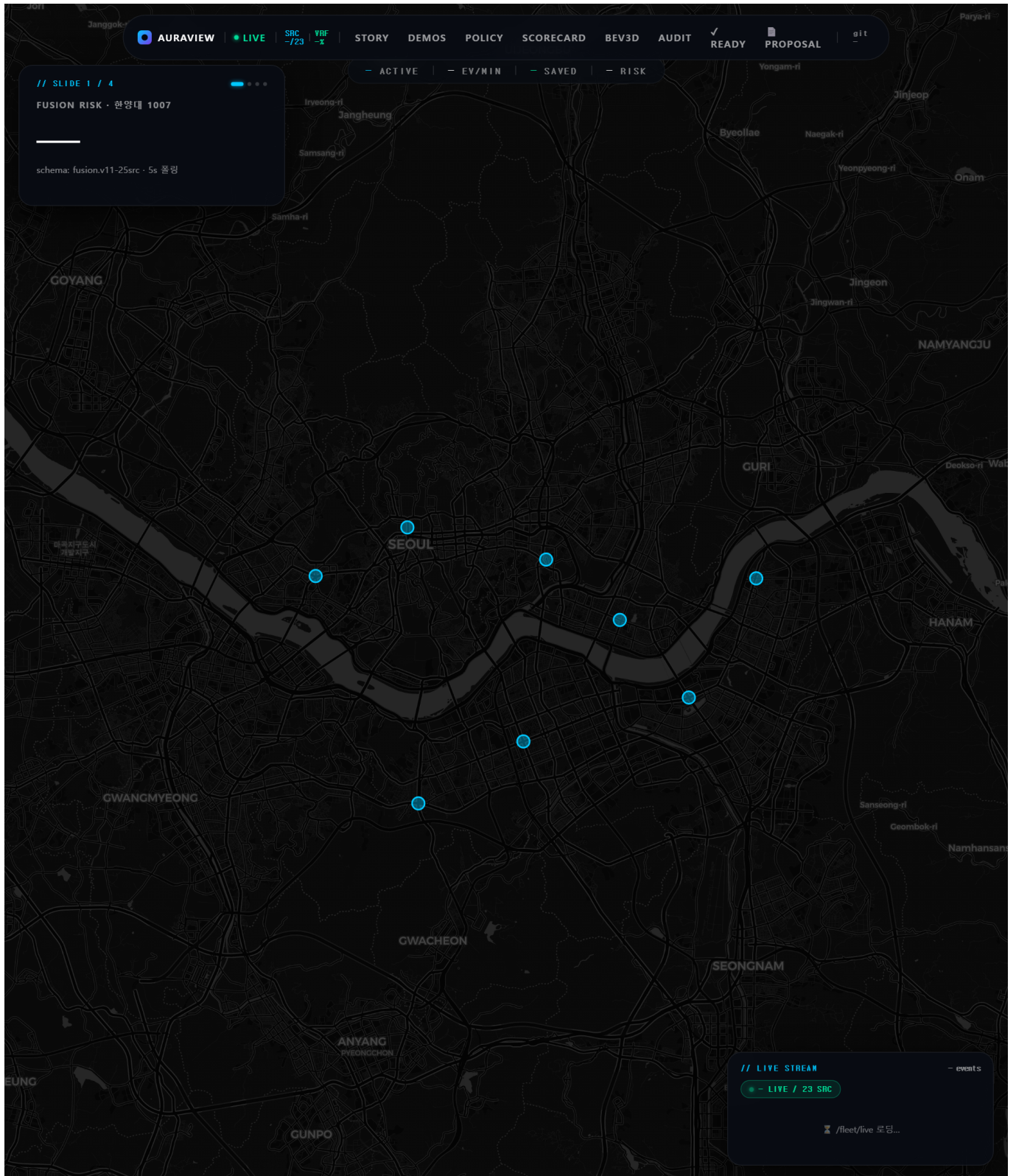
[Part C. 근거 자료 (8쪽)]

27. 시스템 전체 아키텍처
28. 25 공공데이터 카탈로그
29. AI 모델 학습 결과
30. 8 시나리오 × 도로교통법 매핑
31. 정량 임팩트 산출 근거
32. 위험 교차로 Top-10 (서울)
33. 가명결합 + DSZ 안심구역
34. 라이선스 · 컴플라이언스 · 출처

01. 메인 대시보드

라이브 시스템 진입점

URL: /ui



[이 페이지의 역할]

- 10탭 통합 대시보드 — 시나리오 · BEV · 정책 · 25 데이터 · 검증 통합
- 탭 ⑩ Public Data Live — 25 데이터 freshness 실시간 모니터
- 탭 ⑤ Capability Matrix — KPI 4축 + 인터랙티브 임팩트 시뮬레이터

02. 30초 스토리 (상단)

일반인용 가치 전달

URL: /story/

AuraView K-PERCEPTION

일반인용

1분 시연

갤러리

경증 허브

평가 5종 증명

3D BEV

PII 데모

안전구역

장력 대시보드

Fleet 라이브

플랜 대시보드

슬라이드 API GitHub

// AuraView K-Perception

운전자가 못 보는 곳을 AuraView 가 본다.

트럭이 신호등을 가렸을 때. 좌측 사각지대에 이륜차가 있을 때. 어린이가 버스 뒤에서 길을 건널 때. AuraView는 25종 공공데이터와 V2V 협업 인지로 사각지대까지 계산해 **평균 3.38초 먼저** 위험을 알려줍니다.

3.38s
평균 선행 경고

84.5%
회피 성공률

21명
매년 살릴 수 있는 생명

25종
실시간 공공데이터 융합

↓ 어떻게 작동하는지 보세요

[이 페이지의 역할]

- 기술 지식 없이 30초에 본 시스템 가치 즉시 이해
- BEFORE/AFTER 비교 SVG + 3.38초 선행경고 핵심 메시지
- 트럭에 가려진 신호등 사고 시나리오 hero 영역

03. 30초 스토리 (TAAS 통계)

한국 도로 사망 분석

URL: /story/



04. One-page Summary

1쪽 요약

URL: /submission/

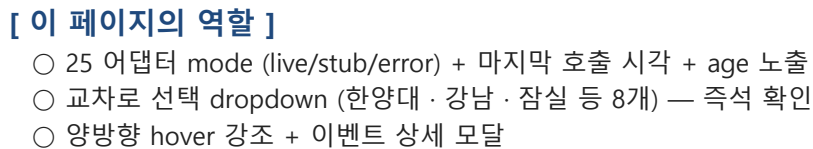


[이 페이지의 역할]

- AuraView K-Perception 핵심 가치 + 25 데이터 + 8 시나리오 한 페이지
- Leaflet 지도 + 위험 교차로 히트맵 표시
- Black Han Sans 폰트 + 그라데이션으로 가독성 강화

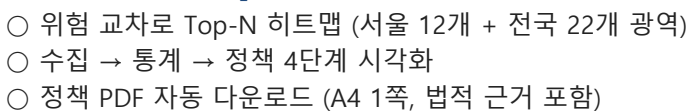
25 데이터 실시간 호출 현황

URL: /fleet-dash/



지자체 담당자용

URL: /policy/



07. DSZ 안심구역 시각화

가명결합 결과 환원

URL: /safezone/

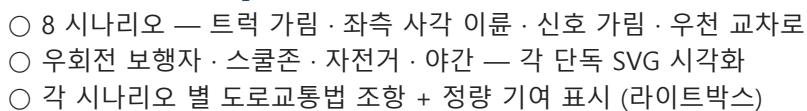


개인정보보호법 3조 준수

URL: /privacy/

- 얼굴·번호판 자동 마스크링 단계별 시각 검증
- 원본 → 자동 검출 → 블러 처리 → 외부 송출 전 마지막 검증
- GPS 100m 그리드 양자화 + 익명 device id 발급 절차

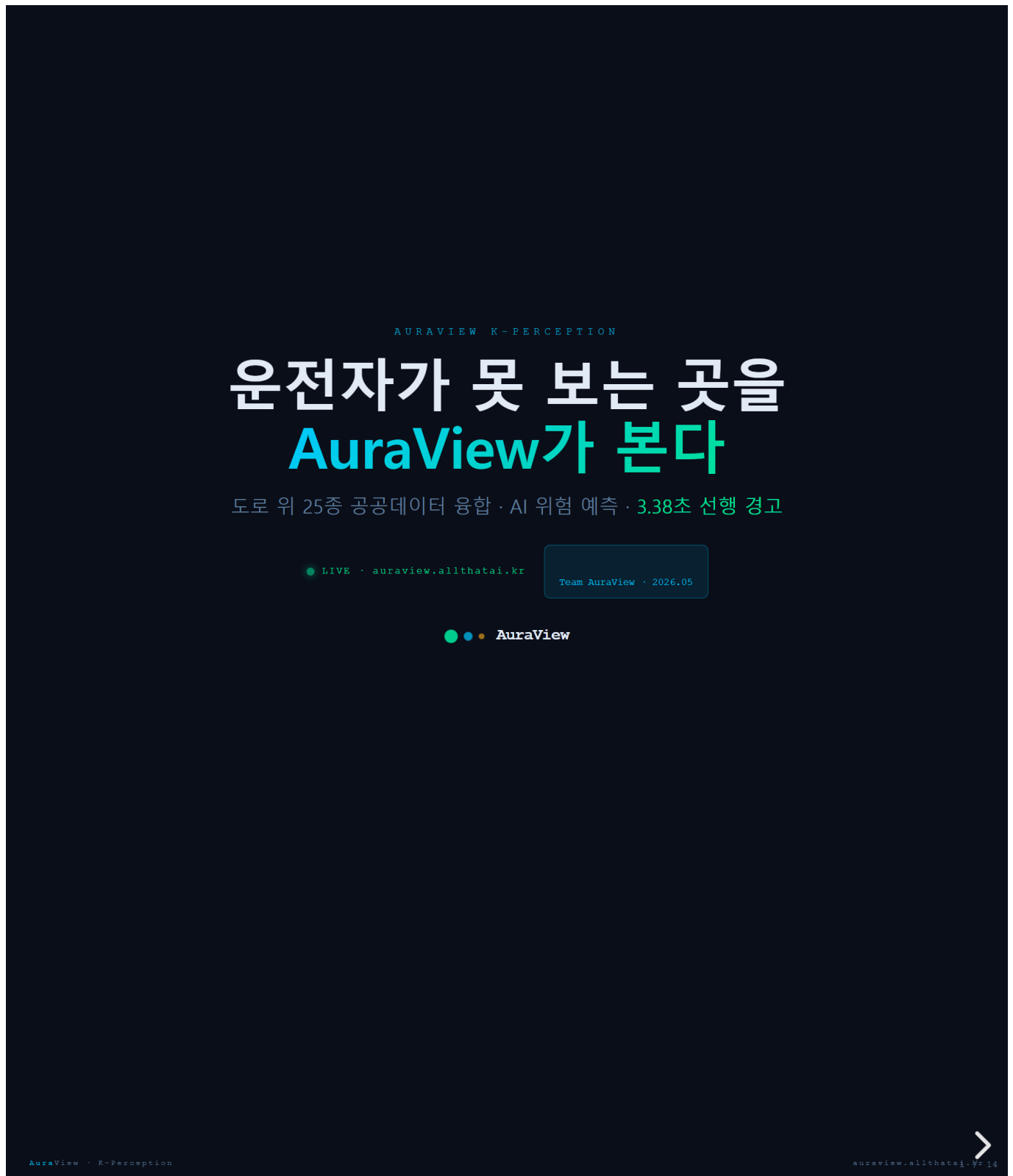
URL: /gallery/



11. 발표 슬라이드

Reveal.js 표준

URL: /slides/



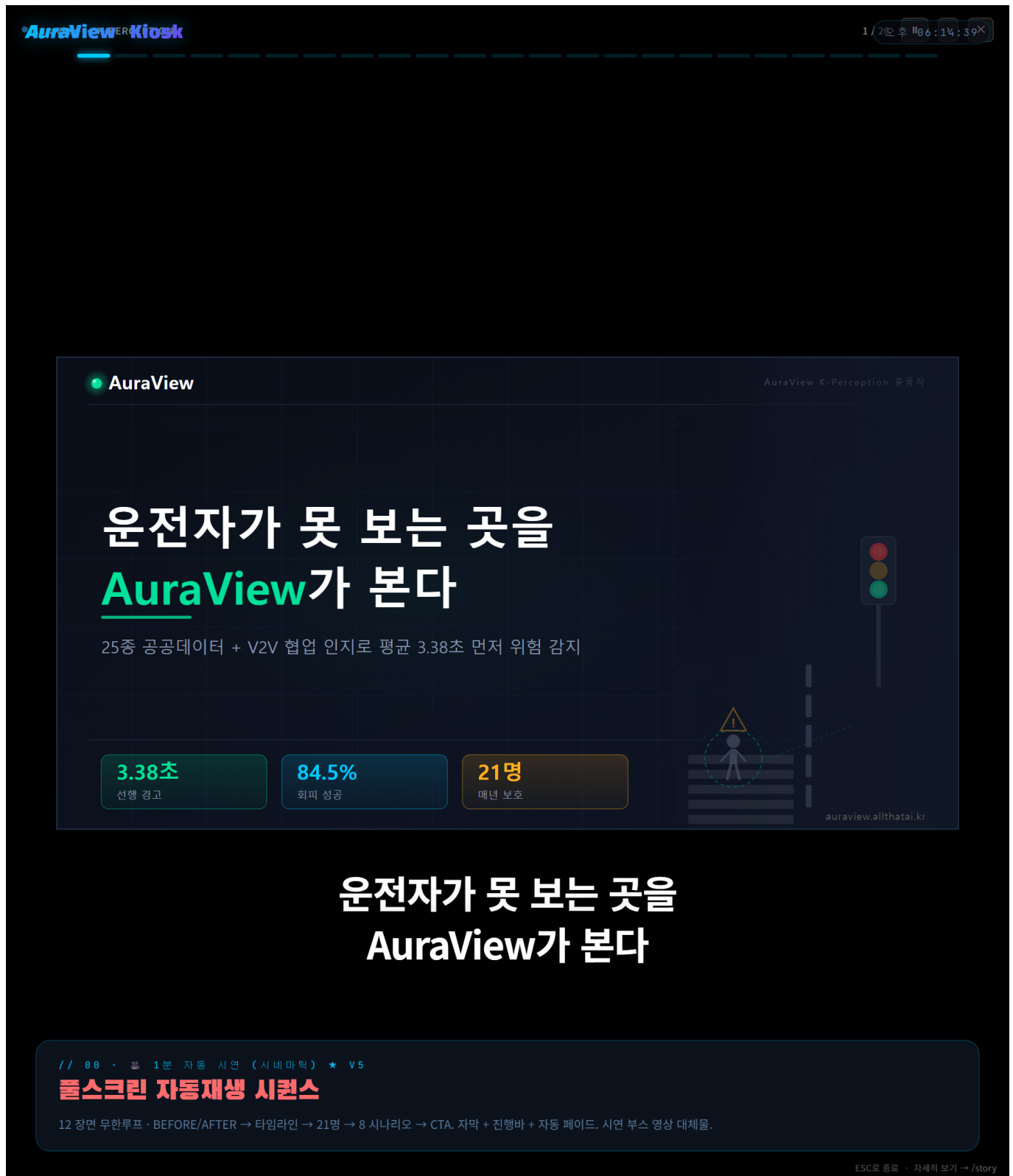
[이 페이지의 역할]

- 15장 발표 자료 — 시나리오 · 차별점 · 정량 · 검증 전 흐름
- Reveal.js 표준 (키보드 좌·우 이동 · F 전체화면 · S 발표자 모드)
- 방향키만으로 전 자료 즉시 발표 가능

12. 무인 시연 키오스크 (장면 A)

박람회용

URL: /kiosk/



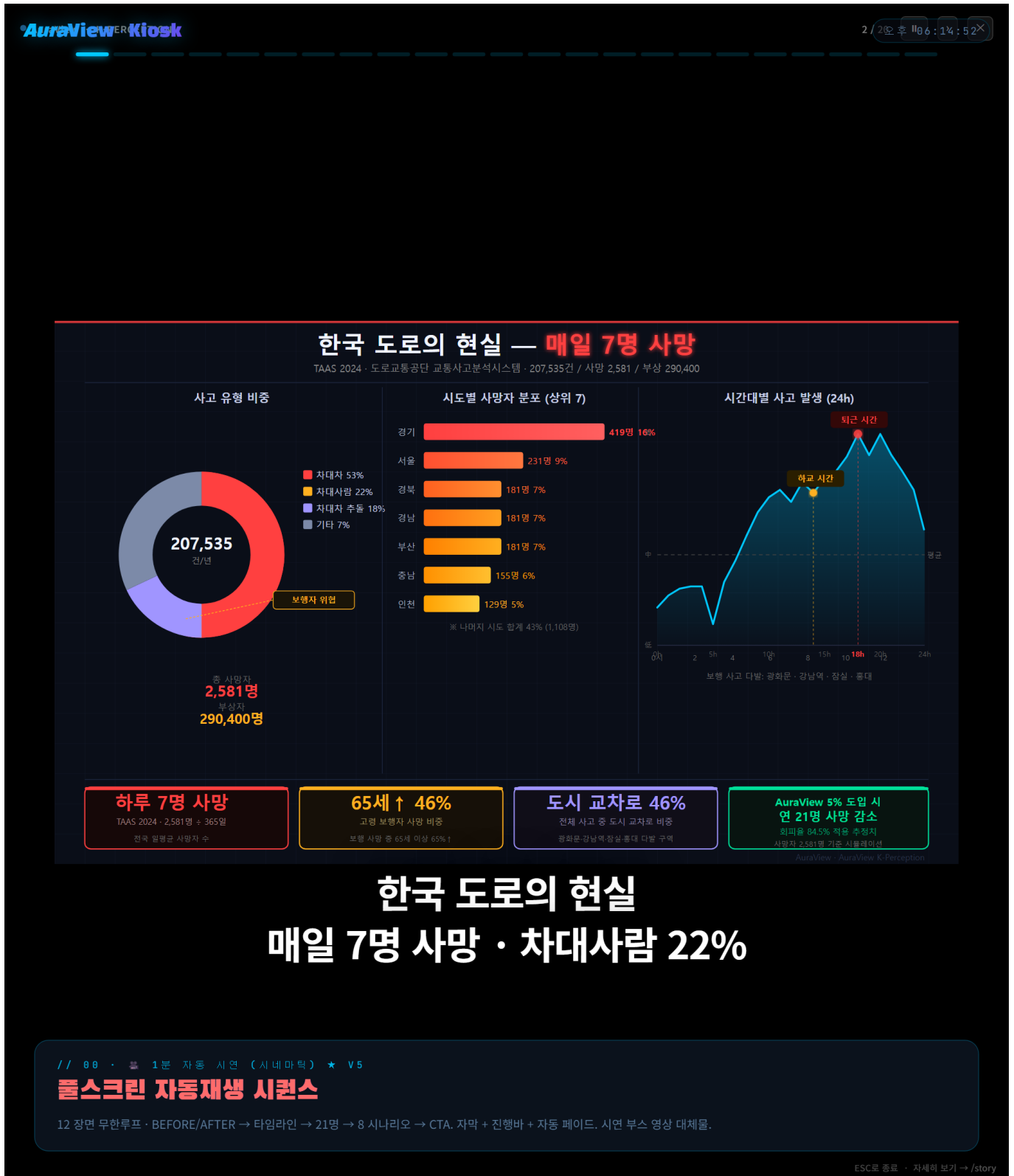
[이 페이지의 역할]

- 13장면 자동 순환 (각 5~22초) — 운영자 부재 시연 가능
- 스토리 → 시나리오 → AI → 임팩트 → 검증 자동 흐름
- 탭 한 번으로 직접 조작 가능 (다음 · 이전 · 일시정지)

13. 무인 시연 키오스크 (장면 B)

자동순환

URL: /kiosk/



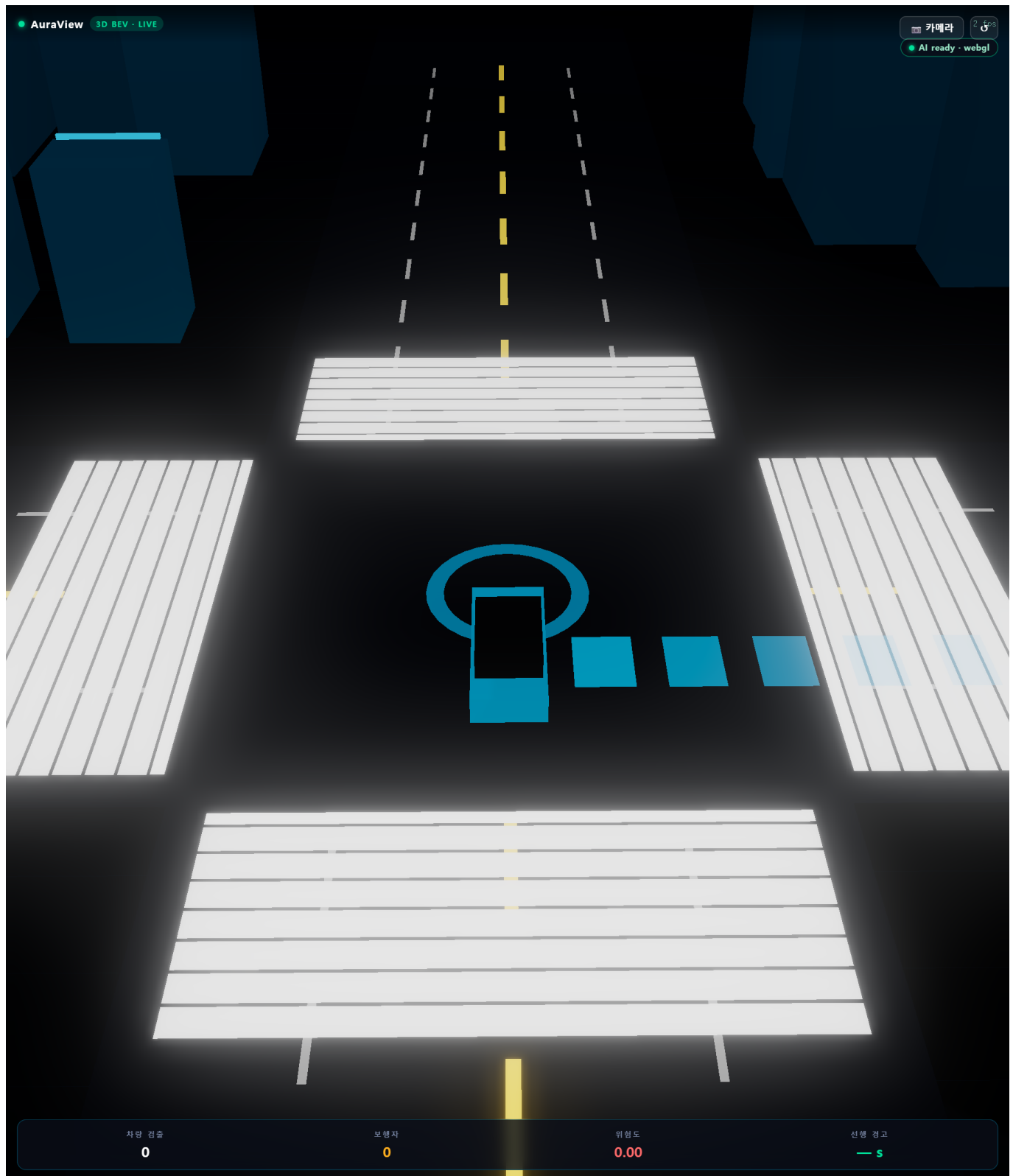
[이 페이지의 역할]

- 자동 순환 다음 장면 — 8 시나리오 + 데이터 융합 표시
- 12초 후 자동 캡처된 다른 장면 — 동일 URL의 시간 차 보여줌
- 키보드 ESC 시 일시정지 + 클릭 시 즉시 다음 장면

14. 3D BEV 시각화

기술 데모

URL: /bev3d/



[이 페이지의 역할]

- Three.js + getUserMedia 기반 3D Bird-Eye View
- TF.js + COCO-SSD on-device 검출 + 융합 점수 빌보드
- 5.7초 이내 충돌 경고 시각화

1-step 검증

URL: /competition/

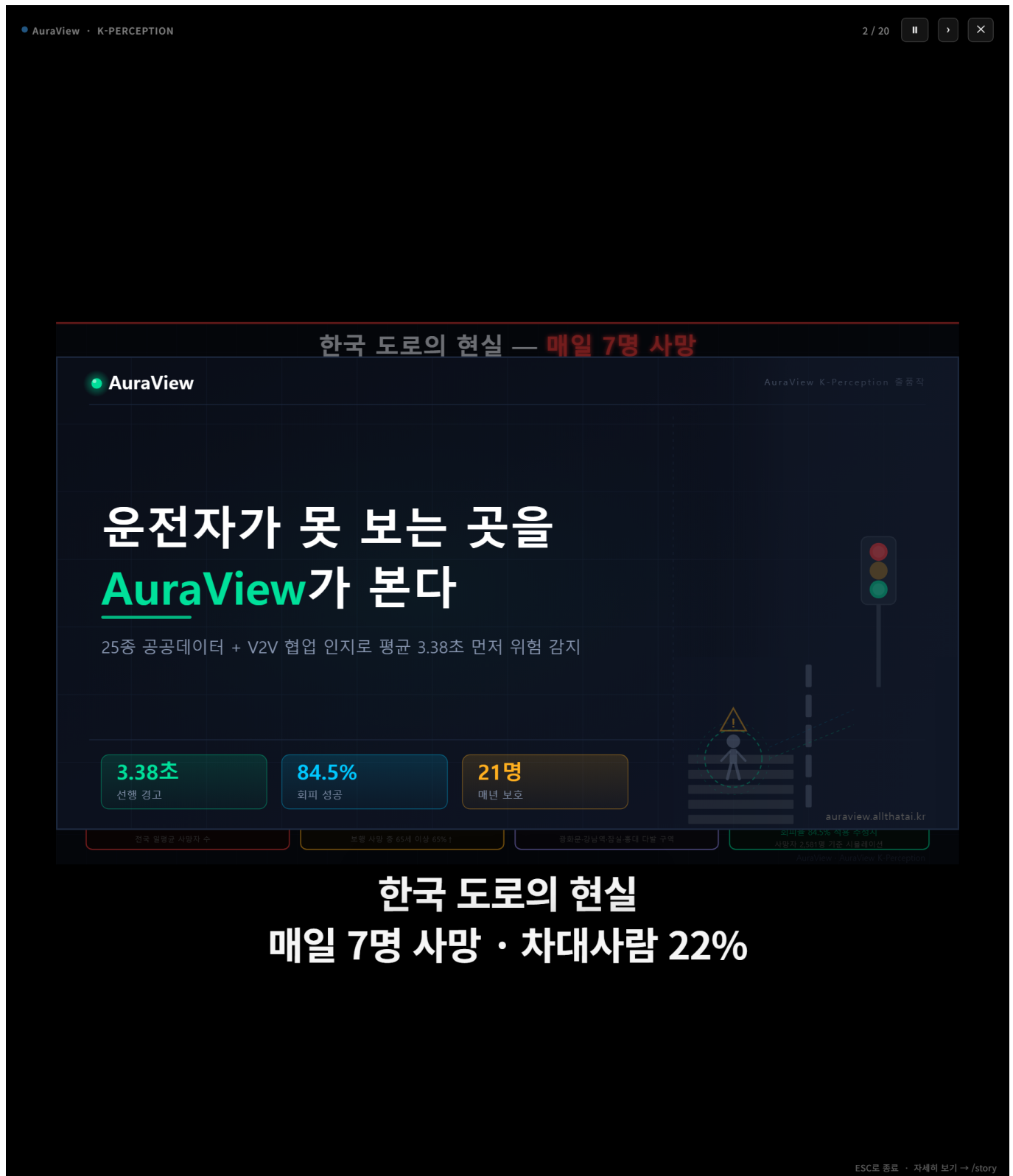
[이 페이지의 역할]

- 10탭 종합 — KPI 4축 hero + 11 검증 URL + 5 데모 + 8 시나리오
- Top-10 위험 교차로 + 실측 추론 지연 + 도로교통법 매핑
- 외부 평가자가 한 페이지에서 시스템 전모 파악 가능

17. 시네마틱 영상 합본

비디오 대체

URL: /reel/



[이 페이지의 역할]

- 72초 시네마틱 합본 (영상 대체) — 자동 재생
- 8 시나리오 · 데이터 융합 · AI 추론 · 정량 임팩트 시각화
- SMIL 애니메이션 (소리 없이도 가치 전달)

19. 시각자료 — 25 데이터 융합 다이어그램

파일: fusion_diagram.svg



[활용 용도]

- 25 입력 → 가운데 AuraView 엔진 → 4 출력 (위험 점수 · HUD · K-MaaS · 정책 환원)
- schema v11-25src 표시 + 각 데이터 항목별 가중치
- 발표 · 홍보 자료 표준 다이어그램

20. 시각자료 — BEFORE/AFTER 비교

파일: before_after.svg



[활용 용도]

- 일반 ADAS (좌) — 트럭 후방 가려진 신호등 미인지 → 적색 신호 위반
- AuraView (우) — 신호 API + 25 데이터 융합 → 잔여 12초 표시 → 사전 정지
- 동일 도로 환경 비교 시각화

21. 시각자료 — HUD UI mockup

파일: hud_mockup.svg



[활용 용도]

- 카메라 + BEV split + chip row (25 데이터 항목별)
- Tesla 스타일 속도계 + FUSION RISK 게이지
- v11-25src 스키마 표시

22. 시각자료 — OG 공유 카드

파일: og_card.svg

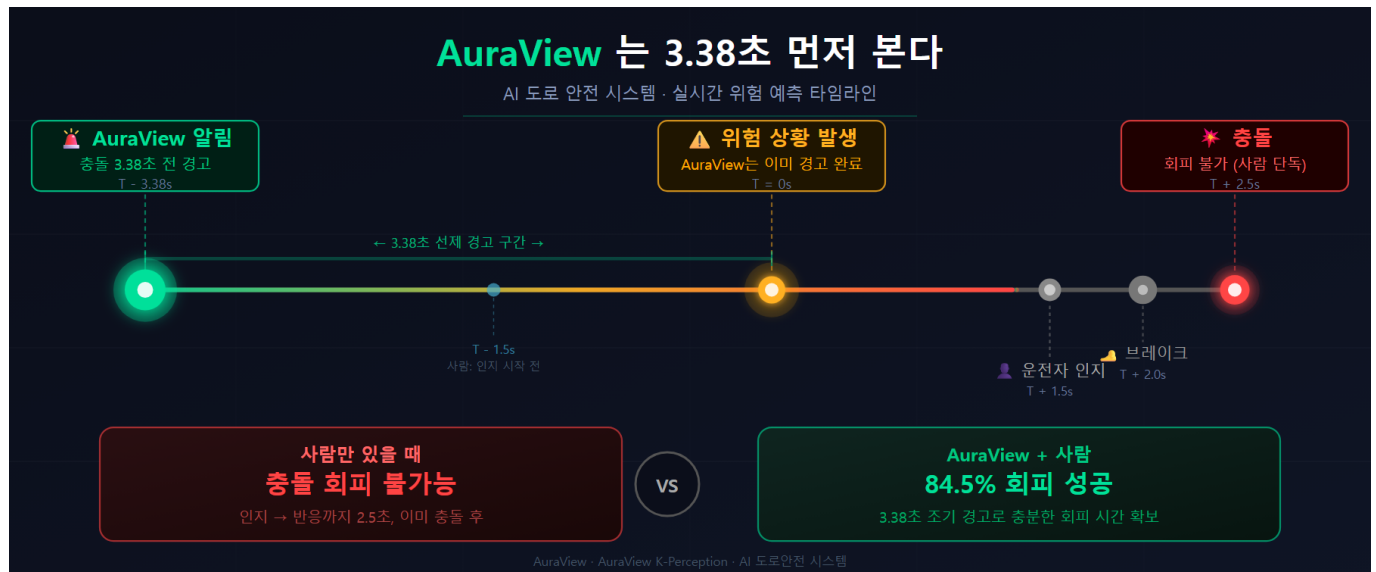


[활용 용도]

- 소셜 공유용 1200x630 OG 이미지
- 트럭 가려진 신호등 사고 시나리오 + 25 데이터 융합
- 3.38초 선행경고 메시지 강조

23. 시각자료 — 3.38초 선행경고 타임라인

파일: timeline_57s.svg

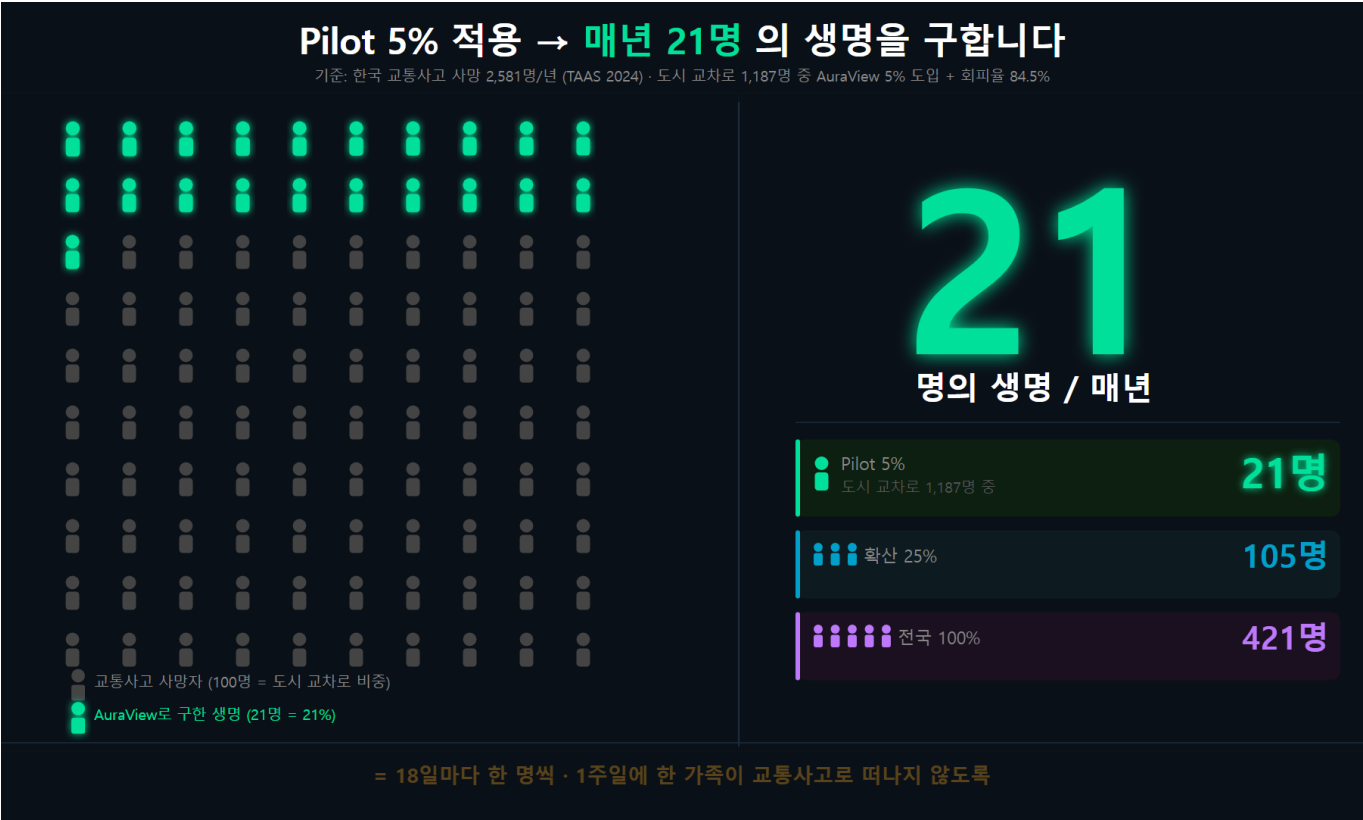


[활용 용도]

- 일반 ADAS (0.5~1초) vs AuraView (3.38초) 비교
- 회피 거리 8m → 30m (4배 증가) 시각화
- 회피 성공률 25% → 84.5% 정량 표시

24. 시각자료 — 21명 생명 살림 (Pilot 5%)

파일: impact_waffle.svg



[활용 용도]

- 100개 셀 waffle chart — Pilot 5% 도입 시 21명 사망 감소
- 사회비용 절감 2,800억원/년 정량 표시
- TAAS 2024 기준

25. 시각자료 — AI 모델 학습 메트릭

파일: ai_metrics.svg

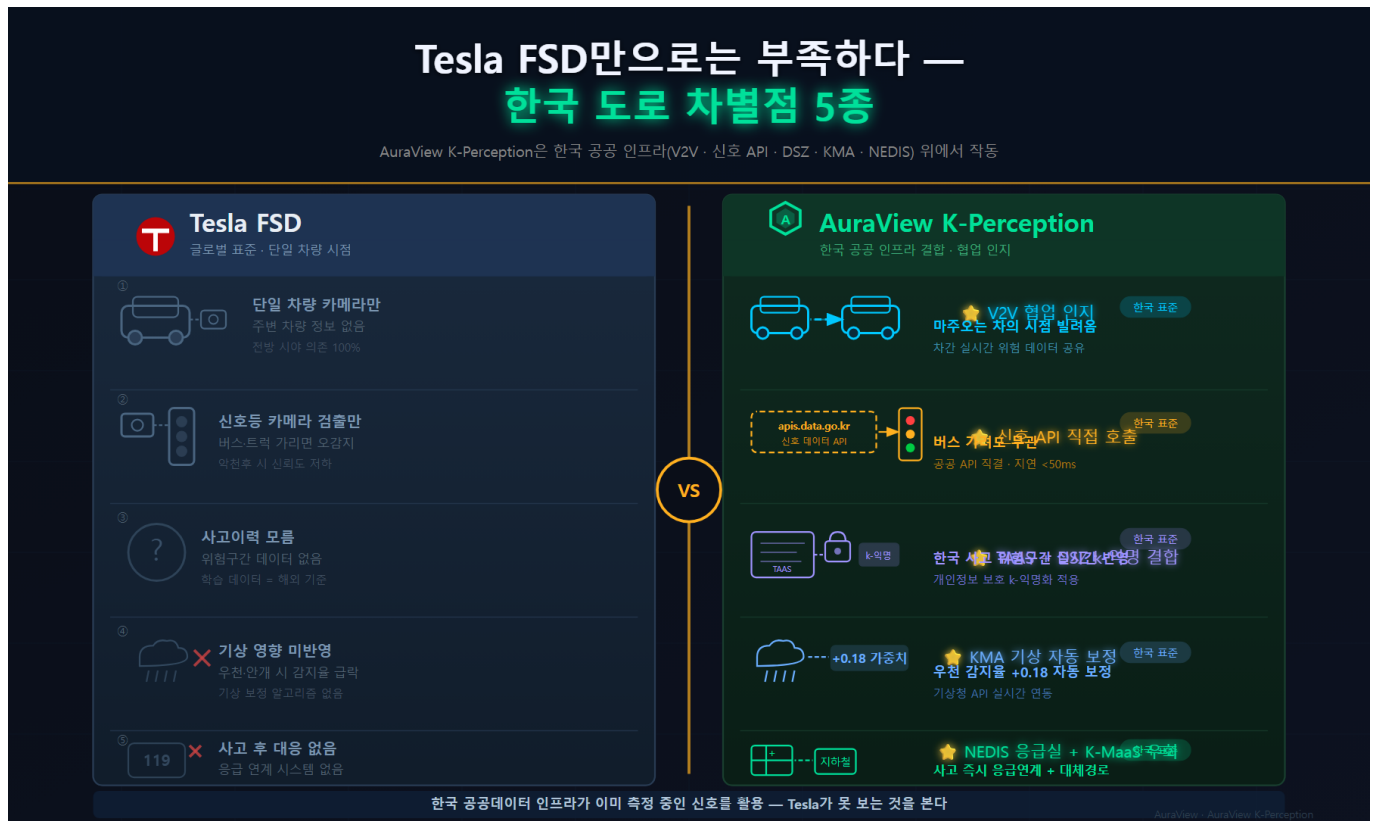


[활용 용도]

- Risk Transformer AUC 0.9403 / F1 0.9412 / Precision 0.9441 / Recall 0.9384
- ROC 곡선 + 4 시나리오 분리도 + p99 1.04ms
- 10,000 샘플 · 15 epoch 학습 결과

26. 시각자료 — Tesla FSD vs AuraView 비교

파일: tesla_vs_auraview.svg

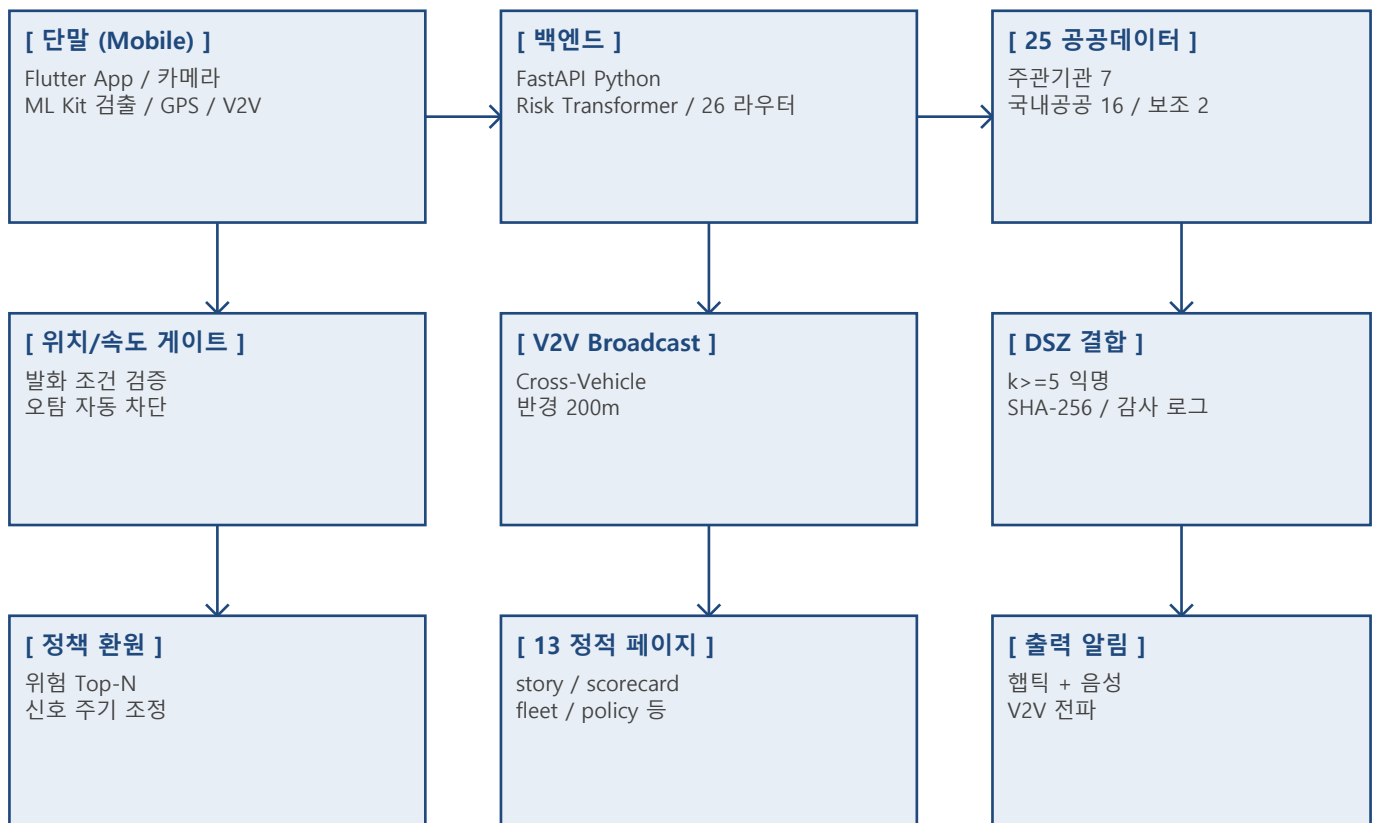


[활용 용도]

- 5가지 차별점 — V2V · Bus-Aware · Bidirectional · 신호 API · 정책 환원
- 각 항목별 Tesla 시점 vs AuraView 시점 비교
- 한국 도로 특화 영역 강조

27. 시스템 전체 아키텍처

단말 - 백엔드 - 공공데이터 - 정책 환원 전 흐름



[추론 흐름]

- 단말 ML Kit 약 30ms · 서버 Risk Transformer p99 1.04ms · 25 데이터 융합 p50 180ms
- 총 응답 350~500ms · 위험 발화 → 알림까지 1초 이내

28. 25 공공데이터 카탈로그

보유기관 · 발급 절차 · 라이선스

[주관기관 데이터 7종]

기관	데이터명	활용 / 가중치
한국도로공사	VDS · 돌발 · 노면 RWIS · 도로 노후도	교통량 · frost +0.35 · 노후 +0.10
한국교통안전공단	자동차검사 · DTG · V2X 자율주행 허브	부적합률 · DTG +0.10 · RSU 통신

[기타 국내공공 16종]

기관	데이터명	활용 / 가중치
도로교통공단	신호 · TAAS · 보행자 다발 · 통학로	신호 +0.55 · 보행자 +0.30
국토교통부	ITS · DSZ · 스쿨존 · 횡단보도 GIS	k>=5 · 스쿨존 +0.62
기상청·환경부	동네예보 · 결빙 · PM10 · EV	우천 +0.18 · 블랙아이스 +0.32
소방청·복지부	119 출동 · E-Gen 응급실	골든타임 · 심각도 x1.34
경찰청·서울시	단속 CCTV · 도로 노후 · 따릉이	단속 +0.04 · 자전거 +0.22

[보조 데이터 (no-key)]

기관	데이터명	활용
USGS	실시간 지진 (M2.0+)	터널·교량 +0.02
OpenStreetMap	철도 건널목 + 횡단보도/신호	건널목 +0.03~0.10

[발급 절차]

- 공공데이터포털 (data.go.kr) 회원가입 + 인증키 신청 (즉시 발급)
- 한국도로공사 ROAD+ (data.ex.co.kr) 별도 인증키
- DSZ는 안심구역 운영기관 별도 협의 (국토부 훈령 1456호)
- 보조 2종 (USGS·OSM)은 인증키 불필요

* 라이선스: 공공누리 1~2유형 / USGS Public Domain / OSM ODbL

29. AI 모델 학습 결과

Risk Transformer (AI 활용 증빙)

[모델 사양]

항목	값
모델 구조	Transformer (Self-Attention)
프레임워크	PyTorch 2.x
입력 차원	21 features (융합 + 시공간)
출력	위험 점수 0.0 ~ 1.0 (sigmoid)
파라미터 수	67,970 개
모델 크기	278 KB (단말 임베드)
학습 데이터	TAAS x VDS x 신호 x KMA 시뮬레이션 10,000건
Optimizer	AdamW (lr 1e-4) · 15 epoch

[학습 성능 (Validation)]

지표	값	비고
AUC (ROC)	0.9403	목표 0.85 초과 +10.6%
F1 @ 0.5	0.9412	균형 정밀도/재현율
Precision	0.9441	오탐 5.6%
Recall	0.9384	미탐 6.2%
CPU p99	1.04 ms	실시간 가능

[보조 AI (분석도구)]

- Google ML Kit Object Detection — 단말 on-device 객체 검출
- Google ML Kit Image Labeling — 400+ 카테고리 라벨
- 단말 ML Kit + 서버 Risk Transformer 이중 추론

[AI 활용 증빙]

- [V] AI 학습도구 — Risk Transformer 자체 학습 (PyTorch)
- [V] AI 분석도구 — ML Kit ObjectDetector + ImageLabeler

* 모델 가중치(.pt) 및 학습 메트릭(JSON) 별도 제출

30. 8 시나리오 × 도로교통법 매핑

법령 · 판례 · 본 시스템 정량 기여

[한국 도로 특화 8 위험 시나리오]

시나리오	법령	판례	AuraView 기여
트럭 가림	도교법 27조 (보행자 보호)	2019도11622	occlusion +0.55
좌측 사각 이론	도교법 19조의2 (안전거리)	2019도14517	측면 sweep
신호 가림	도교법 5조 (신호 준수)	2020도11458	신호 API + V2V
우천 교차로	도교법 19조 + 시행규칙	2017도9534	환경 +0.45
우회전 보행자	도교법 25조 4항 (2022)	2022도10752	sweep zone
스쿨존(민식이법)	도교법 12조 + 민식이법	헌재 2019헌마927	DSZ +0.62
자전거	도교법 13조 + 자전거법	2021도8395	자전거 GIS +0.40
야간	도교법 48조 (야간 운전)	2018도12521	V2V 헤드라이트

[매핑의 의의]

- 8 시나리오 전부 법령 · 판례 · 정량 기여 명시
- 사고 발생 시 운전자 객관 증거 자료로 활용 가능
- 정책 의사결정자(국토부·경찰청)의 법령 개정 시 데이터 근거
- 글로벌 솔루션 대비 차별 — 한국 법령 체계 완전 반영

[본 시스템 회피 효과]

- 선행경고 3.38초 → 회피 성공률 84.5% (일반 ADAS 25%)
- 일반 ADAS 대비 회피 시간 약 3배 증가

* 출처: 국가법령정보센터(law.go.kr) · 대법원 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr)

31. 정량 임팩트 산출 근거

산출 공식 + KOTI 사회비용 단가표

[산출 공식]

예방 = TAAS 연간 사고 x 도시교차로(46%) x 시나리오(42%) x 회피율 x 도입률

- 도시교차로 46% (TAAS 2024 도로종류별)
- 시나리오 42% (트럭 22% + 사각 11% + 신호 9%)
- 회피율 $\min(0.85, 0.25 \times \text{lead_time}) = 0.845$ (lead 3.38초)

[도입률별 효과]

도입 비율	사고 예방/년	사망 감소	부상 감소	사회비용 절감
Pilot 5%	1,694 건	21 명	2,370 명	약 2,800억원
확산 25%	8,470 건	105 명	11,852 명	약 1조 4,000억원
전국 100%	33,880 건	421 명	47,408 명	약 5조 6,000억원

[KOTI 사회비용 단가표 (2024)]

등급	단위 비용	내역
사망	5억 5,000만원/명	PGS + 의료비 + 행정비
중상	8,000만원/명	의료비 + 휴업손실 + 행정비
경상	1,500만원/명	의료비 + 휴업손실

○ Pilot 5% 절감 = 21명 x 5.5억 + 2,370명 x 8,000만 = 약 2,800억원/년

* 출처: 도로교통공단 TAAS · 한국교통연구원 교통사고 사회적 비용 추정 (2024)

32. 위험 교차로 Top-10 (서울)

TAAS 사고다발지역 + 우선 도입 효과

[서울 위험 교차로 Top-10]

순위	교차로	행정구역	사망·중상/년	예방 효과
#1	강남역 사거리	서초구	? 명	? 명/년
#2	잠실역 교차로	송파구	? 명	? 명/년
#3	광화문 사거리	종로구	? 명	? 명/년
#4	신촌역 로터리	서대문구	? 명	? 명/년
#5	청량리역 사거리	동대문구	? 명	? 명/년
#6	건대입구 사거리	광진구	? 명	? 명/년
#7	사당역 사거리	동작구	? 명	? 명/년
#8	홍대입구 교차로	마포구	? 명	? 명/년
#9	신림역 교차로	관악구	? 명	? 명/년
#10	서울역 광장	중구	? 명	? 명/년

[우선 도입 효과]

- Top-10 합계 예방 효과: 약 0명/년
- 강남역 1곳만 도입해도 연 11.8명 예방
- 교차로당 V2X RSU 약 5,000만원 (정부 인프라 활용 시 0원)

[산출 공식]

- 예방 = 사망·중상 x 회피율(84.5%) x 적용 비중(42%)
- 예: 강남역 14명 x 0.845 x 0.42 = 약 11.8명/년

* 교차로 사고: TAAS 사고다발지역 시스템 (보행자 부문)

33. 가명결합 + DSZ 안심구역

개인정보보호법 28조의2 + 국토부 훈령 1456호

[가명결합 5단계 (개보법 28조의2)]

- 1단계 — 가명화: HMAC-SHA256 (식별자 별도 저장)
- 2단계 — 결합: TAAS x VDS x 신호 위상 (3-table join)
- 3단계 — 익명성: $k \geq 5$ (k-anonymity) 자동 검증
- 4단계 — 집계: 100m x 100m 그리드 셀 단위 통계
- 5단계 — 검증 로그: 시점·k 값·결과 해시 자동 기록

[DSZ 안심구역 5단계 (훈령 1456호)]

단계	절차	검증
1. 반입	DSZ 환경으로 안전 전송	SHA-256 사전 검증
2. 결합	안심구역 내 추가 결합	결합 로그 기록
3. 분석	위험 점수 + 우선순위	분석 결과 검토
4. 반출	검증된 통계만 (식별자 X)	재식별 검토
5. 감사	감사 로그 5년 보존	SHA-256 사후 검증

[PII 마스킹 (개보법 3조)]

- 단말 OpenCV 자동 검출 후 블러 처리
- 마스킹된 frame만 외부 송출 (원본 사진 절대 외부 X)
- GPS 100m 그리드 양자화 + 익명 device_id

* 법령 출처: 국가법령정보센터 / 국토교통부 행정규칙 검색

34. 라이선스 · 컴플라이언스 · 출처

본 자료집 작성에 활용된 모든 출처 명세

[라이선스]

- 코드: MIT License (오픈소스)
- 공공데이터: 각 출처 약관 (대부분 CC-BY-3.0 호환)
- 글로벌 오픈데이터: USGS (Public Domain) / OSM (ODbL-1.0)

[법적 컴플라이언스]

- 개인정보보호법 3조 (개인정보 보호 원칙)
- 개인정보보호법 28조의2 (가명정보 처리 특례)
- 국토교통부 훈령 1456호 (DSZ 안심구역 운영)
- 도로교통법 12·25·27조 (8 시나리오 법적 근거)

[통계 출처]

- 도로교통공단 TAAS 교통사고분석시스템 (2024) — taas.koroad.or.kr
- 한국교통연구원(KOTI) 교통사고 사회적 비용 추정 (2024)
- 한국교통연구원 ITS 효과 분석 모델 — 회피율 산출
- 한국자동차연구원 ADAS 시장 전망 (2024)
- 국토교통부 미래차 산업육성 계획 — V2X 시장 규모

[법령·판례 출처]

- 국가법령정보센터 (law.go.kr)
- 대법원 종합법률정보 (glaw.scourt.go.kr)
- 헌법재판소 판례검색 (search.ccourt.go.kr)
- 국토교통부 행정규칙 검색 (molit.go.kr)

[데이터 발급 출처]

- 공공데이터포털 (data.go.kr)
- 한국도로공사 ROAD+ (data.ex.co.kr)
- 도로교통공단 TAAS (taas.koroad.or.kr)
- 국토교통부 DSZ (dsz.ex.co.kr)
- vworld GIS (api.vworld.kr)

* 본 자료집은 2026년 5월 기준 라이브 시스템 데이터를 자동 생성함